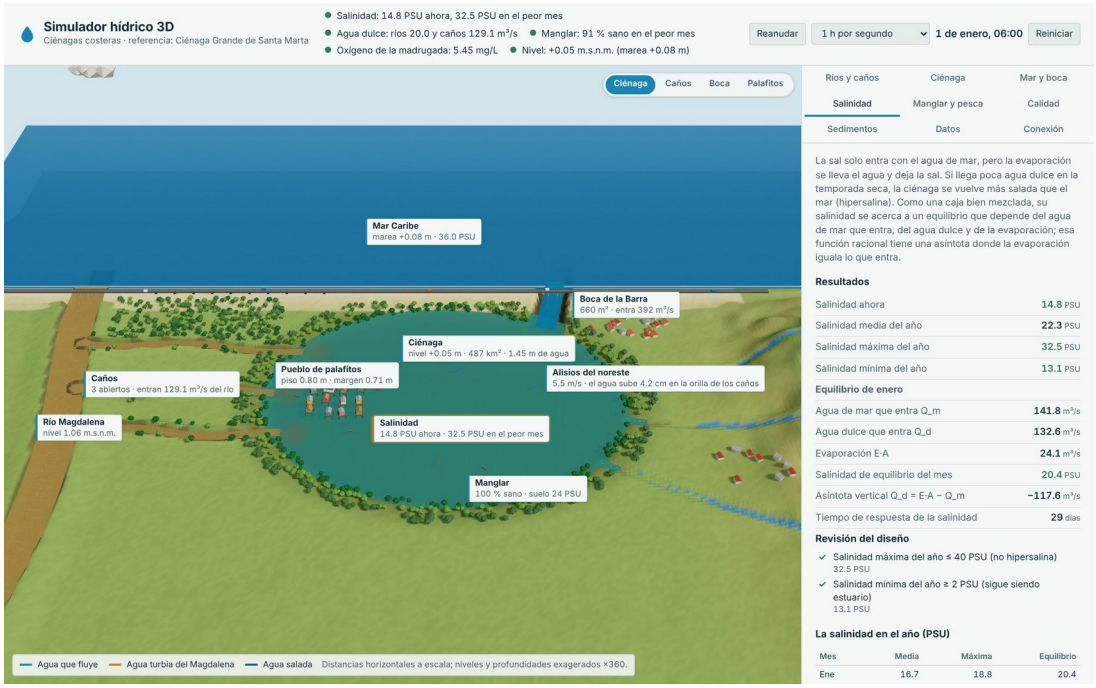
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Ríos y caños con agua en los dos sentidos, nivel, viento, marea y boca, salinidad, manglar y pesca, calidad del agua y sedimentos de una ciénaga costera del Caribe colombiano



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 5
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 6
2.1 Qué se necesita 6
2.2 Abrir el simulador 6
2.3 Estructura de carpetas 6
3. La pantalla principal 8
3.1 Barra superior 8
3.2 El reloj simulado 9
3.3 El panel de controles 9
3.4 Vista en celular 10
4. Moverse por la escena 3D 11
4.1 Controles de la cámara 11
4.2 Etiquetas y leyenda 11
4.3 Las 4 vistas 11
4.4 Qué se mueve en la escena 12
5. Cómo se usan los controles 13
5.1 Deslizadores 13
5.2 Listas, casillas y escenarios 13
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 13
6. Pestaña Ríos y caños 14
6.1 Controles 26
6.2 Resultados 29
6.3 Ecuaciones y gráficas 30
7. Pestaña Ciénaga 32
7.1 Controles 32
7.2 Resultados 33
7.3 Ecuaciones y gráficas 34
8. Pestaña Mar y boca 36
8.1 Controles 36
8.2 Resultados 37
8.3 Ecuaciones y gráficas 38
9. Pestaña Salinidad 40
9.1 Resultados 40
9.2 Ecuaciones y gráficas 41
10. Pestaña Manglar y pesca 43
10.1 Resultados 43
10.2 Ecuaciones y gráficas 44

11. Pestaña Calidad 45
11.1 Controles 45
11.2 Resultados 45
11.3 Ecuaciones y gráficas 46
12. Pestaña Sedimentos 48
12.1 Controles 48
12.2 Resultados 48
12.3 Ecuaciones y gráficas 49
13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel 50
14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores 52
15. Revisión de los criterios de diseño 54
16. Escenarios guiados 55
Estiaje de abril: la ciénaga le devuelve agua al río 55
Crisis del manglar: años noventa con El Niño 56
Restauración: caños dragados y más alcantarillas 57
Magdalena y ríos cargados de nutrientes 58
Ascenso del nivel del mar de 0.5 m 59
17. Pruebas automáticas 61
18. Solución de problemas 62
19. Glosario 63
Anexo A. Valores del escenario base 64
Anexo B. Ecuaciones por pestaña 65
Ríos y caños 65
Ciénaga 65
Mar y boca 65
Salinidad 65
Manglar y pesca 66
Calidad 66
Sedimentos 66

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Ciénagas** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, una ciénaga costera del Caribe colombiano con valores de referencia inspirados en la Ciénaga Grande de Santa Marta: el agua que entra por los caños del Magdalena en la creciente y la que la ciénaga le devuelve al río por esos mismos caños en el estiaje, los ríos de la Sierra Nevada, los alisios que inclinan el agua, el nivel de una laguna muy somera, la marea y el intercambio con el mar por la Boca de la Barra y las alcantarillas de la carretera, la salinidad, el manglar y la pesca, el oxígeno y el lodo que se deposita.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: rectas, parábolas, raíces, potencias, funciones racionales, exponenciales, periódicas y por tramos. Cada pestaña muestra la forma general de su ecuación y la misma ecuación con los valores del momento, para que se pueda repetir el cálculo a mano.

Es el cuarto eslabón de la serie de simuladores hídricos 3D: recibe uno de los ríos de la Sierra (el del simulador de ríos), el nivel del río grande (el del delta) y las condiciones del mar (el del océano), y entrega al delta lo que los caños le toman al río y lo que le devuelven, y al mar el agua que sale por la boca.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo el agua del Magdalena entra por los caños cuando el río está más alto que la ciénaga y cómo la ciénaga le devuelve agua al río en el estiaje.
- **Calcular** cuánto inclinan el agua los alisios y por qué en el estiaje el agua de los caños cambia de sentido con la marea.
- **Calcular** el volumen de una laguna muy somera y despejar la profundidad con la fórmula de la cuadrática.
- **Entender** por qué la marea del Caribe casi no mueve la ciénaga y cómo entra y sale el agua por la boca.
- **Medir** la salinidad de equilibrio y descubrir cuándo la ciénaga se vuelve más salada que el mar.
- **Seguir** el estrés de los mangles rojo, blanco y negro con la sal del suelo, y la pesca.
- **Revisar** el oxígeno de la madrugada y saber cuándo hay mortandad de peces.
- **Comparar** la crisis de los años noventa con la restauración de los caños y con un mar más alto.
- **Guardar** la simulación en Excel y **conectar** el simulador con el río, el delta y el océano de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Ciénaga	La ciénaga; su color sigue a la salinidad (dulce, salobre, marina o hipersalina) y a las algas.	Ciénaga
Salinidad	El indicador de la salinidad del agua.	Salinidad
Río Magdalena	El río Magdalena entre sus diques naturales.	Ríos y caños
Caños	Los caños que comunican el Magdalena con la ciénaga.	Ríos y caños
Ríos de la Sierra Nevada	Los ríos que bajan de la Sierra Nevada.	Ríos y caños
Boca de la Barra	La Boca de la Barra, por donde entra y sale el agua de mar.	Mar y boca
Mar Caribe	El mar Caribe, con la marea.	Mar y boca
Carretera de la barra	La carretera sobre la barra de arena, con sus puentes y alcantarillas.	Mar y boca
Manglar	El anillo de manglar; cada mangle se colorea con el estrés de su especie.	Manglar y pesca
Pueblo de palafitos	El pueblo de palafitos, con sus pisos y sus canoas.	Ciénaga
Pesca	Las canoas de los pescadores; con la mortandad aparecen peces muertos.	Manglar y pesca
Oxígeno	El indicador del oxígeno de la madrugada.	Calidad
Sedimento de los caños	El lodo que traen los caños y se deposita en la ciénaga.	Sedimentos
Alisios del noreste	Los alisios del noreste: cuánto soplan y cuántos centímetros suben el agua en la orilla de los caños.	Ríos y caños

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 12 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 13 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 14, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero a las 06:00 de un año normal, con los ríos de la Sierra en 20 m³/s (40 m³/s de media), el Magdalena frente a los caños a 0.55 m.s.n.m. de media (sin bajar del nivel del mar + 3 cm y con la mitad de la marea), tres caños abiertos de 25 m² con coeficiente 0.40, los alisios de 6 m/s en febrero, la boca de 200 m × 3 m con 20 alcantarillas y la marea del Caribe. A esa hora los caños llevan 129.1 m³/s del río a la ciénaga y la salinidad es de 14.8 PSU.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Ciénagas» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Cienagas»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto; en ese caso la conexión en vivo con los demás simuladores no está disponible y se usan los archivos de frontera.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

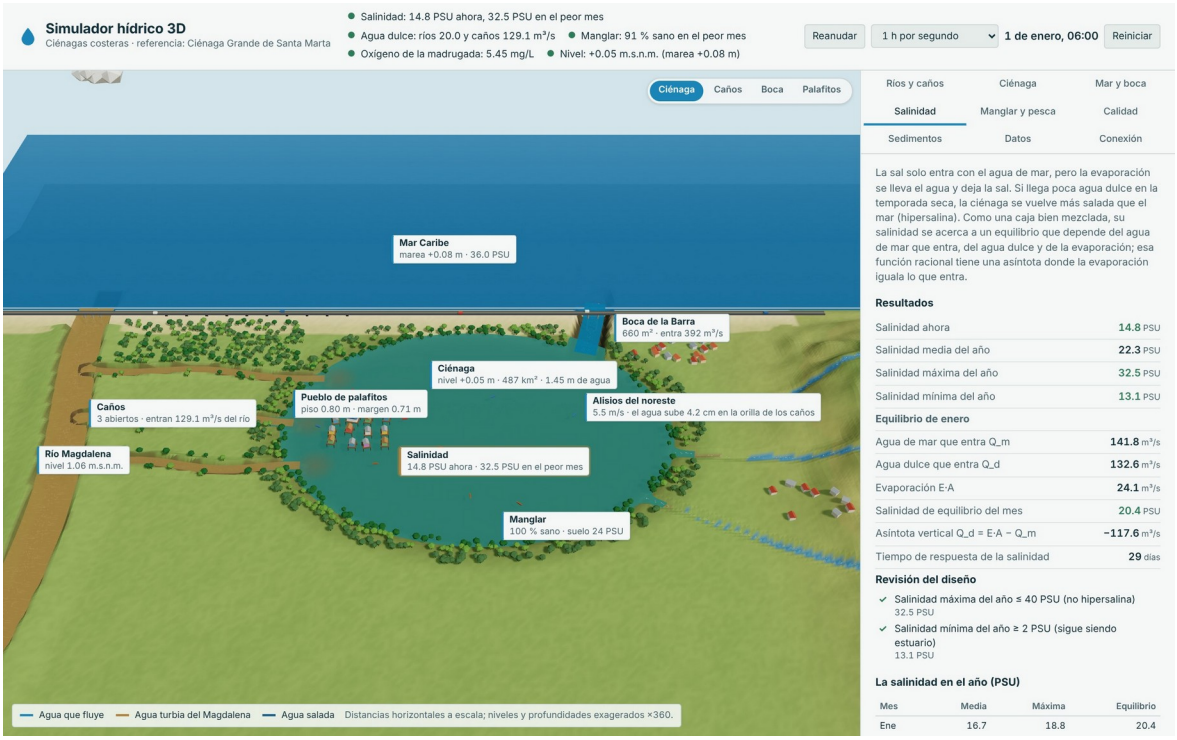
2.3 Estructura de carpetas

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie
js/modelo.js	Núcleo matemático: solo funciones puras
js/sistema.js	Balance de agua y de sal con el reloj (pasos de 30 min), caños en los dos sentidos, viento, año de régimen, calidad, escenarios y revisión
js/nodo.js	La ciénaga como nodo de la serie (recibe del río, del delta y del mar; entrega al delta y al mar)
js/hojas.js	Hojas propias del Excel (con fórmulas)
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js, js/nucleo/, lib/	Núcleo común de la serie y librerías locales
tests/	Pruebas del modelo, del sistema y de los datos (npm test)
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 5 indicadores y el reloj (1 de enero, 06:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Ciénaga, Caños, Boca, Palafitos. A la derecha, el panel con la pestaña Ríos y caños abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Salinidad	Salinidad: 14.8 PSU ahora, 32.5 PSU en el peor mes
Agua dulce	Agua dulce: ríos 20.0 y caños 129.1 m³/s
Manglar	Manglar: 91 % sano en el peor mes
Oxígeno	Oxígeno de la madrugada: 5.45 mg/L
Nivel	Nivel: +0.05 m.s.n.m. (marea +0.08 m)

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 10 min por segundo, 1 h por segundo, 6 h por segundo, 1 día por segundo, 10 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 9 pestañas, en dos filas: Ríos y caños, Ciénaga, Mar y boca, Salinidad, Manglar y pesca, Calidad, Sedimentos, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

4.3 Las 4 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Ciénaga	La ciénaga, la barra y el mar	Ciénaga, Salinidad
Caños	El Magdalena y los caños	Ríos y caños, Sedimentos
Boca	La boca, la carretera y el mar	Mar y boca
Palafitos	El pueblo de palafitos y el manglar	Manglar y pesca, Calidad

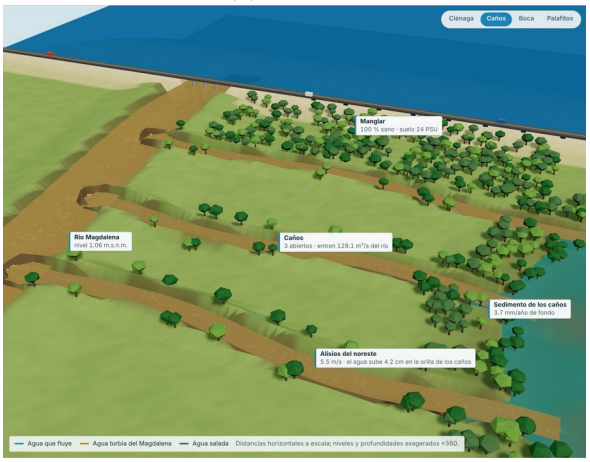
Figura 4

Vistas de la escena: Ciénaga y Caños

(a) Ciénaga



(b) Caños



Nota. (a) La ciénaga, la barra y el mar. (b) El Magdalena y los caños.

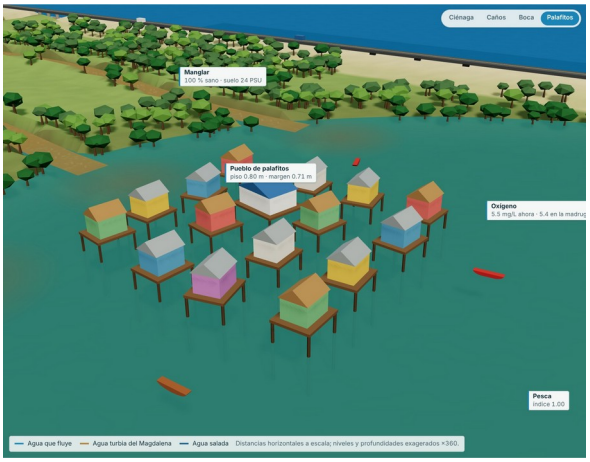
Figura 5

Vistas de la escena: Boca y Palafitos

(a) Boca



(b) Palafitos



Nota. (a) La boca, la carretera y el mar. (b) El pueblo de palafitos y el manglar.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **El nivel de la ciénaga**: sube y baja con el balance de agua; en la vista Palafitos se ve contra los pisos de las casas.
- **Los caños**: el agua corre más rápido cuanto mayor es el desnivel con el Magdalena, y cambia de sentido cuando el río queda más bajo que la ciénaga; entonces se ve del color del agua de la ciénaga y aparece una mancha salobre en el río.
- **La boca**: el agua entra y sale con la marea.
- **El color del agua**: pasa de dulce a salobre, marina o hipersalina, y se pone verde con las algas.
- **El manglar**: cada mangle pierde color con el estrés de su especie.
- **Los peces muertos**: aparecen cuando el oxígeno de la madrugada baja de 2 mg/L.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Ríos y caños

La ciénaga recibe agua dulce de dos lados. Por el oriente bajan los ríos de la Sierra Nevada (Fundación, Aracataca, Sevilla y otros), con el régimen del Caribe: poca agua de diciembre a abril y mucha en octubre y noviembre. Por el occidente, los caños comunican la ciénaga con el río Magdalena y el agua va en los dos sentidos: cuando el río está más alto que la ciénaga (con la creciente principal de noviembre y la menor de mayo y junio) el Magdalena entra a la ciénaga; cuando el río baja en el estiaje, la marea lo hace oscilar y los alisios del noreste levantan el agua en la orilla de los caños, la ciénaga le devuelve agua salobre al río. Si los caños se sedimentan o se cierran con diques, se pierde ese intercambio.

L

a

p

r

i

m

e

r

a

g

r

á

f

i

c

a

c

o

m

p

a

r

a

e

l

M

a

g

d

a

l

e

n

a

f

r

e

n

t

e

a

l

o

s

c

a

ñ

o

s

c

o

n

e

l

a

g

u

a

d

e

l

a

c

i

é

n

a

g

a

e

n

l
a

o
r
i
l
l
a

d
e

l
o
s

c
a
ñ
o
s
:

d
o
n
d
e

la curva del río pasa por debajo

j
o
,

l
a

c
i
é
n
a
g
a

l
e

d
e
v
u
e
l
v
e

a
g
u
a

.

L

a

s

e

g

u

n

d

a

s

e

p

a

r

a

,

m

e

s

a

m

e

s

,

l
o

q
u
e

e
n
t
r
a

d
e
l

r
í
o

(
a
r
r
i
b
a

d

e
l

c
e
r
o
)

y

l
o

q
u
e

v
u
e
l
v
e

a
l

r
í
o

(
e
l

á
r
e
a

r
o
j
a

b
a
j
o

e
l

c
e
r
o
)
.

P

r

u

e

b

e

a

m

o

v

e

r

e

l

r

e

l

o

j

a

a

b

r

i

l

o

a

p
o
n
e
r

e
l

e
s
c
e
n
a
r
i
o

«
E
s
t
i
a
j
e

d

e

a

b

r

i

l

»

.

6.1 Controles

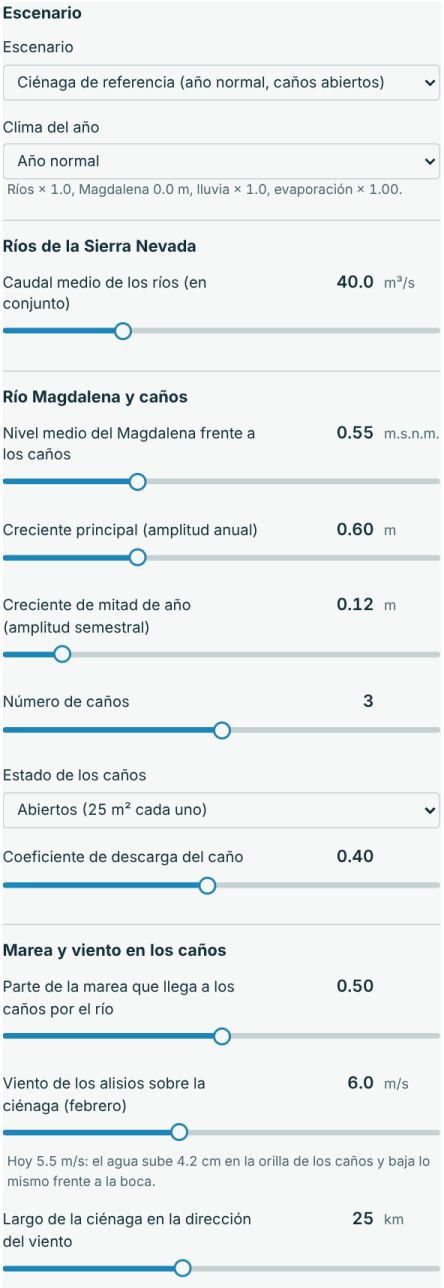
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		10 opciones	Ciénaga de referencia (año normal, caños abiertos)	Pone a la vez los valores de un caso de estudio: el estiaje de abril (la ciénaga le devuelve agua al río), El Niño, La Niña, la ciénaga de los años noventa, la crisis del manglar, la restauración, la boca sedimentada, la eutrofización o el ascenso del mar.
Clima del año		3 opciones	Año normal	Cambia el caudal de los ríos de la Sierra, el nivel del Magdalena, la lluvia y la evaporación.
Caudal medio de los ríos (en conjunto)	m^3/s	0.0 a 150.0	40.0	Se reparte en el año con el régimen del simulador de ríos.
Nivel medio del Magdalena frente a los caños	m.s.n.m.	−0.50 a 3.00	0.55	$\bar{H}$ de la serie de Fourier.
Creciente principal (amplitud anual)	m	0.00 a 2.00	0.60	A_1: primer armónico, con el máximo a mediados de noviembre.
Creciente de mitad de año (amplitud semestral)	m	0.00 a 1.00	0.12	A_2: segundo armónico, con máximos en mayo–junio y noviembre.
Número de caños		0 a 6	3	Caños que comunican el Magdalena con la ciénaga.
Estado de los caños		4 opciones	Abiertos (25 m^2 cada uno)	Fija la sección de cada caño.
Coeficiente de descarga del caño		0.05 a 0.80	0.40	Resume la fricción de un caño largo y sinuoso.

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Parte de la marea que llega a los caños por el río		0.00 a 1.00	0.50	κ: la marea sube por la desembocadura del Magdalena y llega amortiguada a los caños: H(t) = H(d) + κ·marea(t).
Viento de los alisios sobre la ciénaga (febrero)	m/s	0.0 a 15.0	6.0	El mes más ventoso; cada mes tiene su fracción (los alisios soplan de diciembre a abril y se calman en octubre).
Largo de la ciénaga en la dirección del viento	km	1 a 60	25	L del set-up $\Delta\eta = C_D \cdot (\rho_a/\rho) \cdot U^2 \cdot L/(g \cdot h)$.

Figura 6

Controles y resultados de la pestaña Ríos y caños

(a) Controles



(b) Resultados

Ríos de la Sierra	
Caudal de los ríos hoy	**20.0** m³/s
Caudal medio del año	**40.0** m³/s
Magdalena y caños	
Nivel del Magdalena hoy (régimen del día)	**1.02** m.s.n.m.
Nivel del Magdalena ahora (con la marea)	**1.059** m.s.n.m.
Nivel de la ciénaga (media)	**0.055** m.s.n.m.
Viento de los alisios ahora	**5.5** m/s
Agua de la ciénaga en la orilla de los caños	**0.096** m.s.n.m.
Desnivel río – orilla de los caños	**0.963** m
Sección de cada caño	**25** m²
Velocidad en los caños	**1.74** m/s
Caudal por los caños ahora	**129.1** m³/s
El intercambio en el año	
Entra del Magdalena (media del año)	**75.8** m³/s
Vuelve al río (media del año)	**2.2** m³/s
Intercambio neto hacia la ciénaga	**73.6** m³/s
Días del año con la ciénaga entregando agua al río	**43** días
Agua que la ciénaga le devuelve al río en el año	**69** hm³
Agua dulce del año (ríos + caños + lluvia)	**129.6** m³/s

Nota. Escenario base.

6.2 Resultados

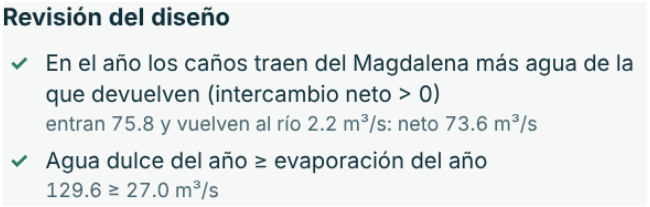
Resultado	Escenario base	Nota
Caudal de los ríos hoy	20.0 m³/s	Caudal medio por el factor del mes y del clima.
Caudal medio del año	40.0 m³/s	
Nivel del Magdalena hoy (régimen del día)	1.02 m.s.n.m.	Serie de Fourier; no baja del nivel del mar + 3 cm.
Nivel del Magdalena ahora (con la marea)	1.059 m.s.n.m.	$H = H(d) + \kappa \cdot \text{marea}(t)$.
Nivel de la ciénaga (media)	0.055 m.s.n.m.	
Viento de los alisios ahora	5.5 m/s	
Agua de la ciénaga en la orilla de los caños	0.096 m.s.n.m.	$z + \Delta\eta/2$: el viento la sube.
Desnivel río − orilla de los caños	0.963 m	Positivo: entra el río; negativo: sale la ciénaga.
Sección de cada caño	25 m²	
Velocidad en los caños	1.74 m/s	$v = C \cdot \sqrt{(2g \cdot \lvert\Delta h\rvert)}$.
Caudal por los caños ahora	129.1 m³/s	Positivo: el Magdalena entra a la ciénaga.
Entra del Magdalena (media del año)	75.8 m³/s	$Q^+ = \text{máx}(0, Q)$.
Vuelve al río (media del año)	2.2 m³/s	$Q^- = \text{máx}(0, -Q)$.
Intercambio neto hacia la ciénaga	73.6 m³/s	$Q^+ - Q^-$.
Días del año con la ciénaga entregando agua al río	43 días	En promedio sale hacia el río en Abr.
Agua que la ciénaga le devuelve al río en el año	69 hm³	
Agua dulce del año (ríos + caños + lluvia)	129.6 m³/s	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
En el año los caños traen del Magdalena más agua de la que devuelven (intercambio neto > 0)	entran 75.8 y vuelven al río 2.2 m³/s: neto 73.6 m³/s	Dragar los caños y quitar los tapones de sedimento y los diques.
Agua dulce del año ≥ evaporación del año	129.6 ≥ 27.0 m³/s	Más agua dulce: caños abiertos y ríos de la Sierra sin desviar para el riego.

Figura 7

Revisión del diseño de la pestaña Ríos y caños



Nota. Escenario base.

Figura 8

Tablas de la pestaña Ríos y caños

El intercambio con el río y el agua dulce de cada mes (m³/s)

Mes	Ríos	Entra del río	Vuelve al río	Neto	Días saliendo	Lluvia	Evaporación
Ene	20.0	111.7	0.0	111.7	0	0.9	24.1
Feb	16.0	74.9	0.0	74.9	0	0.7	26.1
Mar	16.0	29.0	2.4	26.7	6	0.6	28.0
Abr	24.0	6.5	15.3	−8.8	20	4.3	28.9
May	44.0	11.0	8.1	2.9	15	16.4	28.7
Jun	42.0	28.4	0.5	27.9	2	18.5	28.3
Jul	32.0	51.6	0.0	51.6	0	18.0	28.4
Ago	38.0	79.1	0.0	79.1	0	21.0	28.6
Sep	54.0	107.7	0.0	107.7	0	27.9	28.1
Oct	76.0	131.1	0.0	131.1	0	33.0	26.5
Nov	72.0	142.6	0.0	142.6	0	20.2	24.5
Dic	46.0	136.0	0.0	136.0	0	4.5	23.4

Medias de cada mes del año de régimen. «Vuelve al río»: agua salobre que la ciénaga le entrega al Magdalena por los caños; «Días saliendo»: tiempo del mes con el agua corriendo hacia el río.

Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Serie de Fourier (periódica) y por tramos: el nivel del Magdalena

$H(d) = \max(\bar{H} + A_1 \cdot \cos(2\pi(d - d_1)/365) + A_2 \cdot \cos(4\pi(d - d_2)/365), \bar{\eta} + 0.03)$

$H(1) = \max(0.55 + 0.60 \cdot \cos(2\pi(1 - 320)/365) + 0.12 \cdot \cos(4\pi(1 - 150)/365), 0.03) = 1.020$ m

El río tiene que correr hacia el mar: frente a los caños, en su delta, no baja del nivel medio del mar. Por eso la función tiene dos tramos (el máximo de dos funciones).

Suma de funciones: la marea sube por el río

$H(t) = H(d) + \kappa \cdot \text{marea}(t) = 1.020 + 0.50 \times +0.078 = 1.059$ m

Cuadrática y racional: el viento inclina la ciénaga

$\Delta\eta = C_D \cdot (\rho_a/\rho) \cdot U^2 \cdot L/(g \cdot h)$

$\Delta\eta = 0.0013 \times (1.2/1000) \times 5.5^2 \times 25\,000/(9.81 \times 1.45) = 0.0833$ m → orilla de los caños 0.055 + 0.042 = 0.096 m

Raíz cuadrada con signo: caudal por los caños en los dos sentidos

$Q = n \cdot C \cdot A \cdot \sqrt{(2g)} \cdot \Delta h / \sqrt{(|\Delta h| + \delta)}$, $\Delta h = H - (z + \Delta\eta/2)$

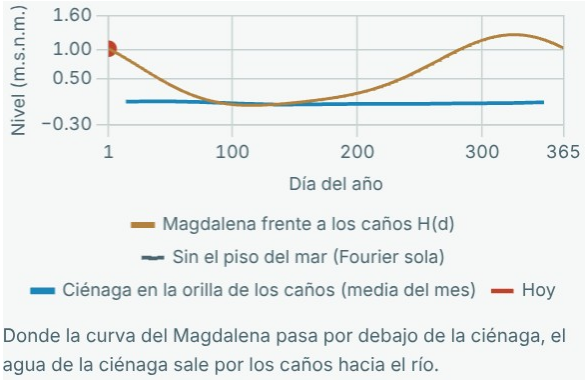
$Q = 3 \times 0.40 \times 25 \times \sqrt{(2 \times 9.81)} \times 0.963/\sqrt{(0.963 + 0.02)} = 129.1$ m³/s (el Magdalena entra a la ciénaga)

$\Delta h/\sqrt{\Delta h} = \sqrt{\Delta h}$: es la misma ley del orificio, con el signo del desnivel. El $\delta = 0.02$ m solo cuenta con desniveles de pocos centímetros; así el caudal cambia de sentido sin saltos. En el año: $Q^+ = 75.8$ m³/s entran y $Q^- = 2.2$ m³/s vuelven al río.

Figura 9

Gráficas de la pestaña Ríos y caños

(a) Nivel (m.s.n.m.)



(b) Caudal (m³/s)



Nota. (a) Donde la curva del Magdalena pasa por debajo de la ciénaga, el agua de la ciénaga sale por los caños hacia el río. (b) De la creciente a la sequía: el Magdalena llena la ciénaga y en el estiaje la ciénaga le devuelve agua (área roja bajo el cero).

7. Pestaña Ciénaga

La ciénaga es una laguna muy somera, de metro y medio de profundidad, con cerca de 500 km² de espejo: cuando sube el nivel, el agua se extiende sobre los bordes de manglar y el área crece en línea recta con la profundidad. Su nivel queda muy cerca del nivel del mar, porque la boca deja salir lo que sobra, pero el viento la inclina unos centímetros: en el estiaje los alisios bajan el agua frente a la boca y la suben en la orilla de los caños. En el agua viven pueblos de palafitos (casas sobre pilotes), cuyos pisos deben quedar por encima de las crecientes.

7.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Área del fondo	km²	50 a 1 000	400	A_c: el área con el agua muy baja.
Área que se inunda por cada metro de nivel	km²/m	0 a 300	60	s: pendiente de la recta A(h).
Cota del fondo medio	m.s.n.m.	−4.00 a 0.00	−1.40	La profundidad es la cota del agua menos la del fondo.
Lluvia del año sobre la ciénaga	mm	0 a 3 000	900	Con la distribución mensual de Santa Marta.
Temperatura media del aire	°C	22.0 a 34.0	28.0	Con la amplitud diaria fija la evaporación de Hargreaves.
Cota del piso de los palafitos	m.s.n.m.	0.00 a 2.00	0.80	Se revisa con el nivel máximo del año.

Figura 10
Controles y resultados de la pestaña Ciénaga

(a) Controles



(b) Resultados

Profundidad media	1.45 m
Cota del agua	0.055 m.s.n.m.
Área del espejo	487.3 km²
Volumen de agua	645 hm³
Balance del instante	518.5 m³/s
Inclinación del agua por el viento	8.3 cm
Tiempo de residencia	29 días
Nivel máximo del año	0.086 m.s.n.m.
Margen bajo el piso de los palafitos	0.71 m

Nota. Escenario base.

7.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Profundidad media	1.45 m	
Cota del agua	0.055 m.s.n.m.	
Área del espejo	487.3 km²	$A = A_c + s \cdot h$.
Volumen de agua	645 hm³	$V = A_c \cdot h + s \cdot h^2/2$.
Balance del instante	518.5 m³/s	Ríos ± caños + lluvia − evaporación ± boca.
Inclinación del agua por el viento	8.3 cm	Δη: sube la mitad en la orilla de los caños y baja la mitad frente a la boca.
Tiempo de residencia	29 días	τ = V/(agua que sale por la boca y vuelve al río por los caños).
Nivel máximo del año	0.086 m.s.n.m.	
Margen bajo el piso de los palafitos	0.71 m	

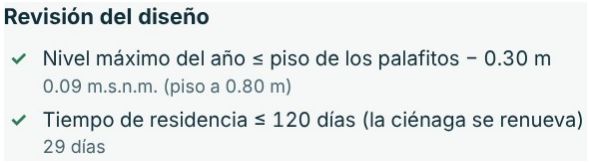
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m	0.09 m.s.n.m. (piso a 0.80 m)	Subir los pisos de los palafitos o prepararse para las crecientes.
Tiempo de residencia ≤ 120 días (la ciénaga se renueva)	29 días	Con más intercambio (caños y boca) el agua se renueva más rápido.

Figura 11

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Ciénaga

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

El nivel en el año

Mes	Nivel medio	Nivel máximo	Área media
Ene	+0.061 m	+0.086 m	487.7 km²
Feb	+0.060 m	+0.084 m	487.6 km²
Mar	+0.048 m	+0.074 m	486.9 km²
Abr	+0.032 m	+0.060 m	485.9 km²
May	+0.026 m	+0.049 m	485.6 km²
Jun	+0.031 m	+0.051 m	485.9 km²
Jul	+0.036 m	+0.057 m	486.2 km²
Ago	+0.041 m	+0.068 m	486.4 km²
Sep	+0.050 m	+0.077 m	487.0 km²
Oct	+0.060 m	+0.086 m	487.6 km²
Nov	+0.060 m	+0.084 m	487.6 km²
Dic	+0.061 m	+0.084 m	487.7 km²

La boca deja salir lo que sobra: el nivel sigue al mar y sube unos centímetros con la creciente.

Nota. Escenario base.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal y cuadrática: área y volumen de la ciénaga

$A(h) = A_c + s \cdot h$, $V(h) = A_c \cdot h + s \cdot h^2/2$

$V(1.45) = 400 \times 1.45 + 60 \times 1.45^2/2 = 645.4$ hm³

Con las áreas en km² y la profundidad en metros, el volumen sale en hm³ (millones de m³).

Despeje de la cuadrática: profundidad a partir del volumen

$h = (-A_c + \sqrt{(A_c^2 + 2sV)})/s$

Racional: tiempo de residencia

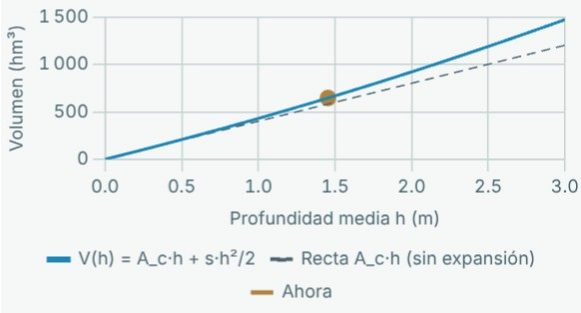
$\tau = V/(Q_{boca} + Q_{caños}^{-})$

$\tau = 645$ hm³/(251.2 + 2.2) m³/s = 29 días

Figura 12

Gráficas de la pestaña Ciénaga

(a) Volumen (hm³)



La parábola se separa de la recta porque el área crece con el nivel.

(b) Cota del agua (m.s.n.m.)



El nivel de la ciénaga y el piso de los palafitos.

Nota. (a) La parábola se separa de la recta porque el área crece con el nivel. (b) El nivel de la ciénaga y el piso de los palafitos.

8. Pestaña Mar y boca

La ciénaga se comunica con el mar Caribe por la Boca de la Barra y por las alcantarillas que pasan bajo la carretera de la barra de arena. La marea del Caribe es pequeña (unas decenas de centímetros) y mixta, principalmente diurna: la suma de cuatro ondas de períodos distintos. Cuando el mar está más alto que la ciénaga entra agua salada; cuando está más bajo, sale agua de la ciénaga. La boca se puede sedimentar y el mar puede subir.

8.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Ancho de la Boca de la Barra	m	0 a 600	200	Con la profundidad da la sección de la boca.
Profundidad de la boca	m	0.0 a 8.0	3.0	La boca se sedimenta y pierde profundidad.
Alcantarillas bajo la carretera		0 a 100	20	Cada una de 3 m²: comunican la ciénaga con el mar a través de la barra.
Amplitud de K1 (diurna lunisolar, 23.93 h)	m	0.00 a 1.00	0.09	Componente diurna principal del Caribe.
Amplitud de O1 (diurna lunar, 25.82 h)	m	0.00 a 1.00	0.07	Segunda componente diurna.
Amplitud de M2 (semidiurna lunar, 12.42 h)	m	0.00 a 2.00	0.06	Principal en el Pacífico; pequeña en el Caribe.
Amplitud de S2 (semidiurna solar, 12 h)	m	0.00 a 1.00	0.02	Con M2 hace las mareas vivas y muertas.
Ascenso del nivel del mar	m	0.00 a 1.50	0.00	Sube el nivel medio del mar sobre el de hoy.
Salinidad del mar	PSU	30.0 a 40.0	36.0	Salinidad del agua que entra por la boca.

Figura 13
Controles y resultados de la pestaña Mar y boca

(a) Controles



(b) Resultados

Número de forma de la marea	2.00
Tipo de marea	mixta, principalmente diurna
Rango máximo de la marea	0.48 m
Nivel del mar ahora	0.078 m
Nivel de la ciénaga ahora	0.055 m
Nivel de la ciénaga frente a la boca	0.013 m
Sección de la boca y las alcantarillas	660 m²
Caudal por la boca ahora	392.0 m³/s
Agua de mar que entra (media del año)	150.8 m³/s
Agua que sale al mar (media del año)	251.2 m³/s

Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

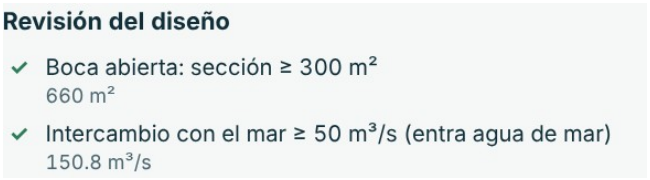
Resultado	Escenario base	Nota
Número de forma de la marea	2.00	F = (K1 + O1)/(M2 + S2).
Tipo de marea	mixta, principalmente diurna	
Rango máximo de la marea	0.48 m	2·(K1 + O1 + M2 + S2).
Nivel del mar ahora	0.078 m	
Nivel de la ciénaga ahora	0.055 m	

Resultado	Escenario base	Nota
Nivel de la ciénaga frente a la boca	0.013 m	z − Δη/2: el viento la baja y entra más mar.
Sección de la boca y las alcantarillas	660 m²	
Caudal por la boca ahora	392.0 m³/s	Positivo: entra agua de mar; negativo: sale agua de la ciénaga.
Agua de mar que entra (media del año)	150.8 m³/s	
Agua que sale al mar (media del año)	251.2 m³/s	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Boca abierta: sección ≥ 300 m²	660 m²	Dragar la Boca de la Barra y abrir alcantarillas bajo la carretera.
Intercambio con el mar ≥ 50 m³/s (entra agua de mar)	150.8 m³/s	Sin intercambio con el mar la ciénaga se estanca.

Figura 14
Revisión del diseño de la pestaña Mar y boca



Nota. Escenario base.

8.3 Ecuaciones y gráficas

Suma de cosenos (periódica): la marea

$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i)$, T = 23.93, 25.82, 12.42 y 12 h

$\eta = 0.09\cdot\cos(\ldots K1) + 0.07\cdot\cos(\ldots O1) + 0.06\cdot\cos(\ldots M2) + 0.02\cdot\cos(\ldots S2) = 0.078$ m

Racional: número de forma

$F = (K1 + O1)/(M2 + S2) = (0.09 + 0.07)/(0.06 + 0.02) = 2.00$

Raíz cuadrada: caudal por la boca

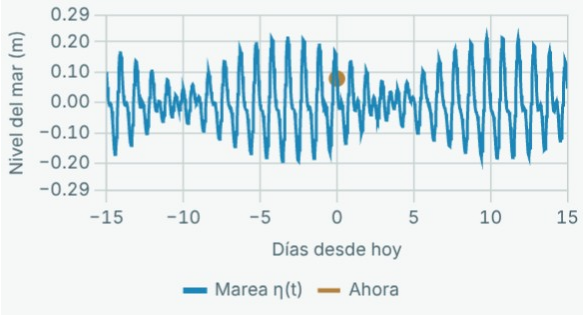
$Q = C\cdot A\cdot\sqrt{(2g\cdot(\eta - z_B))} \approx C\cdot A\cdot\sqrt{(2g)}\cdot(\eta - z_B)/\sqrt{(|\eta - z_B| + \delta)}$, $z_B = z - \Delta\eta/2$

$Q = 0.60 \times 660 \times \sqrt{(2 \times 9.81)} \times 0.065/\sqrt{(0.065 + 0.02)} = 392.0$ m³/s (entra agua de mar)

Figura 15

Gráficas de la pestaña Mar y boca

(a) Nivel del mar (m)



Un mes de marea: las ondas K1 y O1 se adelantan y se atrasan y hacen semanas de marea grande y de marea pequeña.

(b) Nivel (cm) · caudal (decenas de m³/s)



La ciénaga, muy grande frente a su boca, casi no sigue la marea. En el estiaje la marea que sube por el río hace cambiar de sentido el agua de los caños dos veces al día.

Nota. (a) Un mes de marea: las ondas K1 y O1 se adelantan y se atrasan y hacen semanas de marea grande y de marea pequeña. (b) La ciénaga, muy grande frente a su boca, casi no sigue la marea. En el estiaje la marea que sube por el río hace cambiar de sentido el agua de los caños dos veces al día.

9. Pestaña Salinidad

La sal solo entra con el agua de mar, pero la evaporación se lleva el agua y deja la sal. Si llega poca agua dulce en la temporada seca, la ciénaga se vuelve más salada que el mar (hipersalina). Como una caja bien mezclada, su salinidad se acerca a un equilibrio que depende del agua de mar que entra, del agua dulce y de la evaporación; esa función racional tiene una asíntota donde la evaporación iguala lo que entra.

9.1 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Salinidad ahora	14.8 PSU	
Salinidad media del año	22.3 PSU	
Salinidad máxima del año	32.5 PSU	
Salinidad mínima del año	13.1 PSU	
Agua de mar que entra Q_m	141.8 m³/s	
Agua dulce que entra Q_d	132.6 m³/s	
Evaporación E·A	24.1 m³/s	
Salinidad de equilibrio del mes	20.4 PSU	$S = S_{mar}\cdot Q_m/(Q_m + Q_d - E\cdot A)$.
Asíntota vertical $Q_d = E\cdot A - Q_m$	−117.6 m³/s	Negativa: entra más agua de mar que la que se evapora, así que la ciénaga no puede volverse infinitamente salada.
Tiempo de respuesta de la salinidad	29 días	$\tau = V/Q$: $S(t) = S_{eq} + (S_0 - S_{eq})\cdot e^{(-t/\tau)}$.

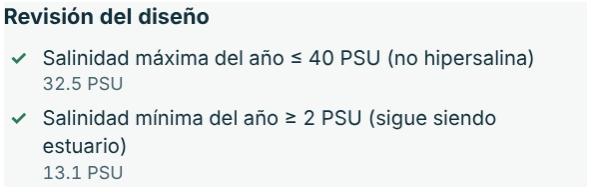
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Salinidad máxima del año ≤ 40 PSU (no hipersalina)	32.5 PSU	Más agua dulce en la temporada seca: caños abiertos.
Salinidad mínima del año ≥ 2 PSU (sigue siendo estuario)	13.1 PSU	Con demasiada agua dulce cambian las especies del estuario.

Figura 16

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Salinidad

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

La salinidad en el año (PSU)

Mes	Media	Máxima	Equilibrio
Ene	16.7	18.8	20.4
Feb	20.8	23.1	25.8
Mar	25.9	29.1	32.9
Abr	30.9	32.5	34.9
May	31.3	32.5	28.9
Jun	29.0	30.3	25.9
Jul	26.7	27.7	24.4
Ago	23.9	25.5	21.1
Sep	20.0	22.4	16.4
Oct	15.5	18.2	12.1
Nov	13.1	13.8	12.0
Dic	13.9	14.9	15.9

La salinidad va detrás del equilibrio de cada mes: la ciénaga tarda semanas en responder.

Nota. Escenario base.

9.2 Ecuaciones y gráficas

Decimales: mezcla como promedio ponderado

$$S = (Q_m \cdot S_{mar} + Q_d \cdot S_d)/(Q_m + Q_d)$$

Racional con asíntota: salinidad de equilibrio

$$S_{eq} = S_{mar} \cdot Q_m/(Q_m + Q_d - E \cdot A)$$

$$S_{eq} = 36.0 \times 141.8/(141.8 + 132.6 - 24.1) = 20.4 \text{ PSU}$$

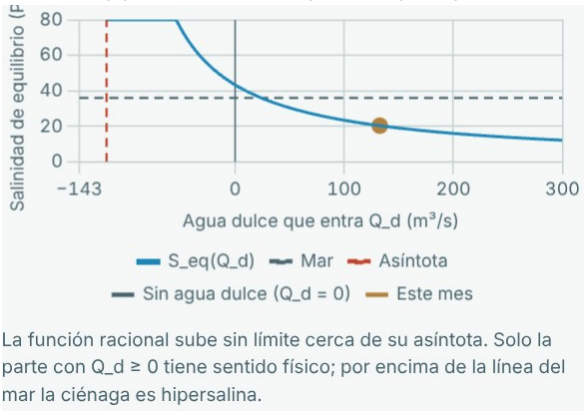
Exponencial: la salinidad se acerca al equilibrio

$$S(t) = S_{eq} + (S_0 - S_{eq}) \cdot e^{-t/\tau}$$

Figura 17

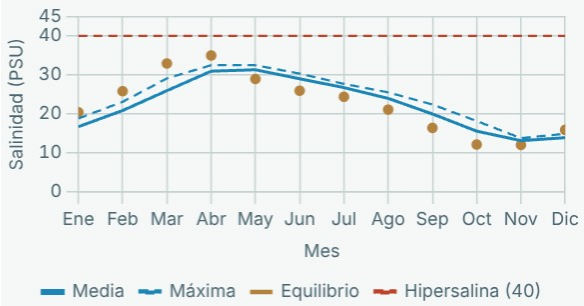
Gráficas de la pestaña Salinidad

(a) Salinidad de equilibrio (PSU)



La función racional sube sin límite cerca de su asíntota. Solo la parte con Q_d ≥ 0 tiene sentido físico; por encima de la línea del mar la ciénaga es hipersalina.

(b) Salinidad (PSU)



Sube en la temporada seca y baja con la creciente del Magdalena.

Nota. (a) La función racional sube sin límite cerca de su asíntota. Solo la parte con $Q_d \geq 0$ tiene sentido físico; por encima de la línea del mar la ciénaga es hipersalina. (b) Sube en la temporada seca y baja con la creciente del Magdalena.

10. Pestaña Manglar y pesca

El manglar rodea la ciénaga y sostiene su pesca. Cada especie de mangle aguanta una salinidad distinta en el suelo: el mangle rojo es el más sensible y el negro el más resistente. Cuando la carretera de la barra y los diques del Magdalena cortaron el agua dulce y el intercambio con el mar, la sal del suelo subió y murió una gran parte del manglar; la apertura de los caños desde los años noventa buscó revertirlo.

10.1 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Salinidad del agua	14.8 PSU	
Salinidad del suelo del manglar	23.5 PSU	La evaporación concentra la sal: S_{suelo} = 1.25·S + 5.
Salinidad del suelo en el peor mes	45.6 PSU	
Salud del manglar ahora	100 %	1 − Σ $peso_i$·$estrés_i$.
Salud del manglar en el peor mes	91 %	
Índice de pesca	1.00	Por tramos según la salinidad, por el factor del oxígeno.

La revisión del diseño tiene 3 criterios; en el escenario base se cumplen 3:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %	91 % (suelo a 45.6 PSU)	Bajar la salinidad del suelo con agua dulce: el mangle rojo es el primero en morir.
Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)	22 % de estrés	El suelo pasó de 46 PSU en el estiaje: más agua dulce en la temporada seca (caños abiertos y ríos de la Sierra sin desviar).
Índice de pesca ≥ 0.6	1.00	La pesca rinde más entre 5 y 25 PSU y con oxígeno suficiente.

Figura 18

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Manglar y pesca

(a) Revisión del diseño

Revisión del diseño

- ✓ Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %
  91 % (suelo a 45.6 PSU)
- ✓ Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)
  22 % de estrés
- ✓ Índice de pesca ≥ 0.6
  1.00

(b) Tablas

Especies de mangle

Especie	Suelo (PSU)	Estrés ahora	Peor mes	Bosque
Mangle rojo *Rhizophora mangle*	40–65	0 %	22 %	40 %
Mangle blanco *Laguncularia racemosa*	50–80	0 %	0 %	20 %
Mangle negro *Avicennia germinans*	60–95	0 %	0 %	40 %

Suelo: salinidad a la que la especie empieza a sufrir y a la que muere (umbrales de referencia). Bosque: parte del manglar que ocupa cada especie.

Nota. Escenario base.

10.2 Ecuaciones y gráficas

Lineal por tramos: estrés de cada especie

estrés(S) = 0 si $S \le S_{opt}$; $(S - S_{opt})/(S_{máx} - S_{opt})$ si $S_{opt} < S < S_{máx}$; 1 si $S \ge S_{máx}$

Mangle rojo con el suelo a 45.6 PSU en el peor mes: $(45.6 - 40)/(65 - 40) = 0.223 \rightarrow 22\ \%$

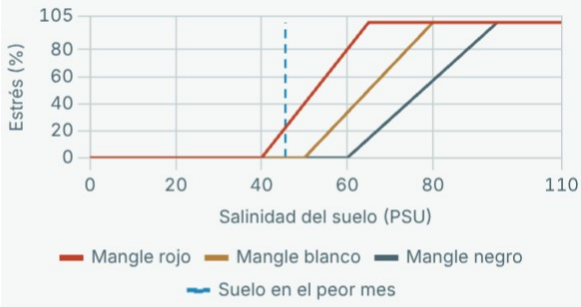
Lineal: salinidad del suelo

$S_{suelo} = 1.25 \cdot S + 5 = 1.25 \times 14.8 + 5 = 23.5$ PSU

Figura 19

Gráficas de la pestaña Manglar y pesca

(a) Estrés (%)



Rectas por tramos: cada especie empieza a sufrir en su umbral y muere en su máximo.

(b) Índice de pesca



La pesca rinde más en agua salobre (5 a 25 PSU) y cae con la hipersalinidad o con poco oxígeno.

Nota. (a) Rectas por tramos: cada especie empieza a sufrir en su umbral y muere en su máximo. (b) La pesca rinde más en agua salobre (5 a 25 PSU) y cae con la hipersalinidad o con poco oxígeno.

11. Pestaña Calidad

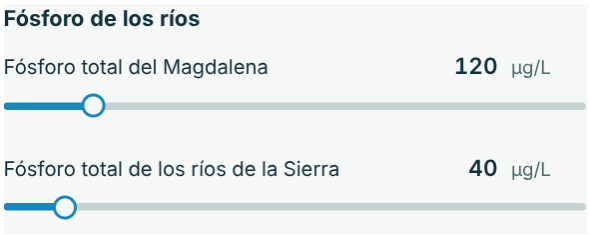
El Magdalena y los ríos traen fósforo de las ciudades y de la agricultura de sus cuencas. En una ciénaga cálida y somera, ese fósforo alimenta muchas algas: de día producen oxígeno y de noche lo consumen, y en la madrugada el oxígeno puede caer tanto que los peces mueren. El agua salada guarda un poco menos de oxígeno que la dulce.

11.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Fósforo total del Magdalena	µg/L	10 a 800	120	Lo que traen los caños.
Fósforo total de los ríos de la Sierra	µg/L	5 a 400	40	Lo que traen los ríos del oriente.

Figura 20
Controles y resultados de la pestaña Calidad

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

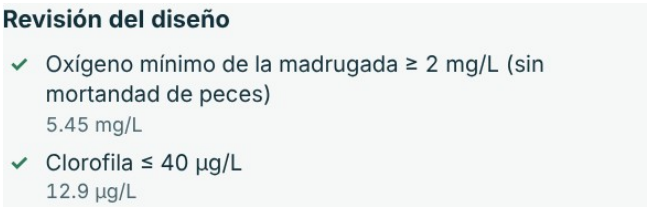
Resultado	Escenario base	Nota
Fósforo del agua que entra	45.8 µg/L	Promedio ponderado de los ríos, lo que entra por los caños y el mar.
Tiempo de residencia medio del año	30 días	$\tau = V(1.5\ m)/(\text{agua que sale por la boca y vuelve al río en el año})$, en años para Vollenweider.
Fósforo de la ciénaga	35.5 µg/L	$P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$.
Clorofila a	12.9 µg/L	Dillon y Rigler: Chl = 0.0731·P^1.449.
Temperatura del agua	29.0 °C	
Oxígeno de saturación (con la sal)	7.11 mg/L	APHA × (1 − 0.0051·S).
Oxígeno a las 06:00	5.48 mg/L	

Resultado	Escenario base	Nota
Mínimo de la madrugada (05:00)	5.45 mg/L	
Máximo de la tarde (17:00)	7.00 mg/L	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 2 mg/L (sin mortandad de peces)	5.45 mg/L	Bajar los nutrientes del Magdalena y de los ríos: tratar las aguas residuales de la cuenca.
Clorofila ≤ 40 µg/L	12.9 µg/L	Menos fósforo: menos algas.

Figura 21
Revisión del diseño de la pestaña Calidad



Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Racional con raíz y potencia: fósforo y algas

$P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$, $\text{Chl} = 0.0731 \cdot P^{1.449}$

$P = 45.8/(1 + \sqrt{0.084}) = 35.5$ µg/L → Chl = 12.9 µg/L

Periódica: el oxígeno del día

$\text{OD}(t) = (OD_{sat} - D) - A \cdot \cos(2\pi(t - 5)/24)$, $A = 0.06 \cdot \text{Chl}$, $D = 0.5 + 0.03 \cdot \text{Chl}$

$\text{OD}_{mín} = 7.11 - 0.89 - 0.77 = 5.45$ mg/L

El oxígeno de la madrugada alcanza para los peces.

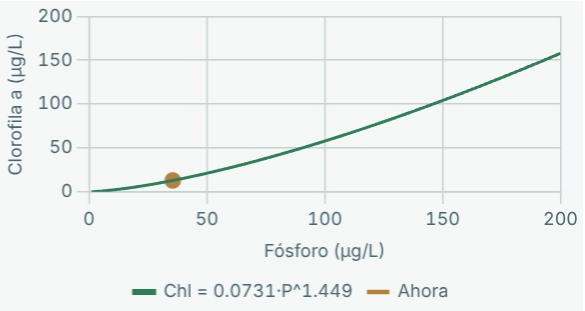
Figura 22
Gráficas de la pestaña Calidad

(a) Oxígeno disuelto (mg/L)



El oxígeno sube de día con la fotosíntesis y cae de noche.

(b) Clorofila a (µg/L)



Función potencia con exponente mayor que 1: cada µg de fósforo de más da más algas que el anterior.

Nota. (a) El oxígeno sube de día con la fotosíntesis y cae de noche. (b) Función potencia con exponente mayor que 1: cada µg de fósforo de más da más algas que el anterior.

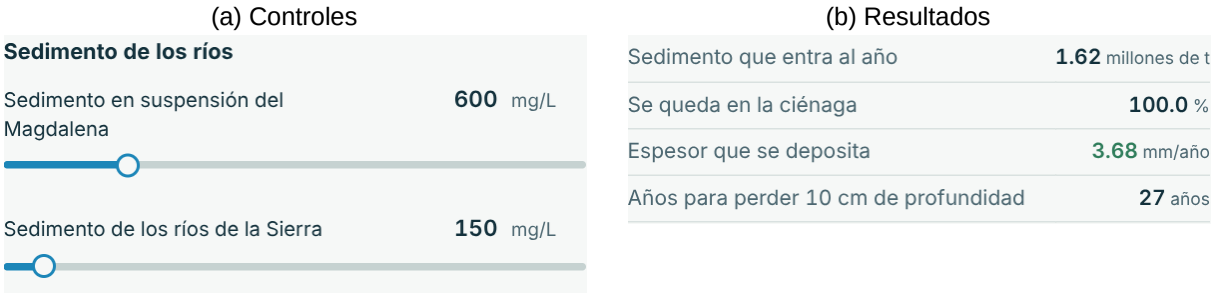
12. Pestaña Sedimentos

Los caños traen el sedimento del Magdalena y los ríos el de la Sierra. En la ciénaga el agua se frena y los granos se depositan: el fondo sube unos milímetros cada año y los caños se sedimentan si no se mantienen. La ley de Stokes dice qué granos alcanzan a caer.

12.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Sedimento en suspensión del Magdalena	mg/L	0 a 3 000	600	Lo que traen los caños.
Sedimento de los ríos de la Sierra	mg/L	0 a 3 000	150	Lo que traen los ríos del oriente.

Figura 23
Controles y resultados de la pestaña Sedimentos



Nota. Escenario base.

12.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Sedimento que entra al año	1.62 millones de t	(ríos × SS + caños × SS) × segundos del año.
Se queda en la ciénaga	100.0 %	Cada grano se queda si cae más rápido que la carga superficial Q/A.
Espesor que se deposita	3.68 mm/año	masa·TE/(ρ_b·A).
Años para perder 10 cm de profundidad	27 años	

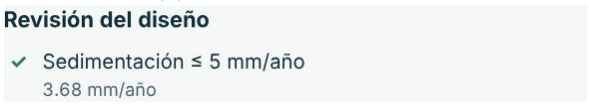
La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Sedimentación ≤ 5 mm/año	3.68 mm/año	Controlar la erosión en la cuenca del Magdalena y de la Sierra.

Figura 24

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Sedimentos

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

Clases de grano

Clase	Diámetro	Velocidad de caída	Parte	Se queda
Arena fina	100 µm	11.04 mm/s	15 %	100 %
Limo grueso	30 µm	0.99 mm/s	35 %	100 %
Limo fino	8 µm	70.6 µm/s	30 %	100 %
Arcilla	2 µm	4.4 µm/s	20 %	100 %

Carga superficial Q/A = 0.265 µm/s: la ciénaga es tan grande que casi todo se deposita.

Nota. Escenario base.

12.3 Ecuaciones y gráficas

Cuadrática: ley de Stokes

$v_s = K \cdot d^2$, $K = g(\rho_s - \rho)/(18\mu)$

Arena fina a 29.0 °C: $v_s = 1\,103\,897 \times (0.0001)^2 = 11.04$ mm/s

Lineal: espesor que se deposita

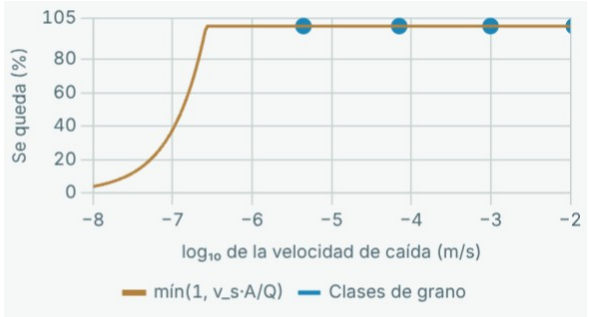
$\Delta z = M \cdot \mathrm{TE}/(\rho_b \cdot A)$

$\Delta z = 1.62 \cdot 10^6$ t × 1.000/(0.9 t/m³ × $490 \cdot 10^6$ m²) = 0.00368 m = 3.68 mm/año

Figura 25

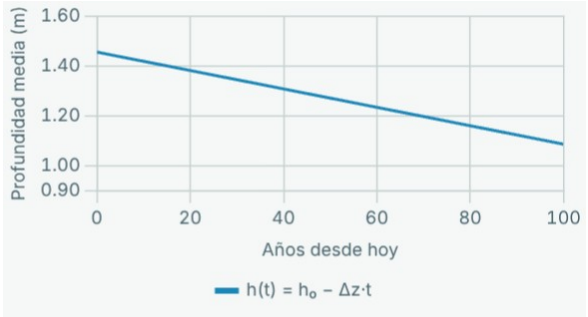
Gráficas de la pestaña Sedimentos

(a) Se queda (%)



Retención por tramos: todo lo que cae más rápido que la carga superficial se queda.

(b) Profundidad media (m)



Sin dragado ni ascenso del mar, el fondo sube y la ciénaga pierde profundidad en línea recta.

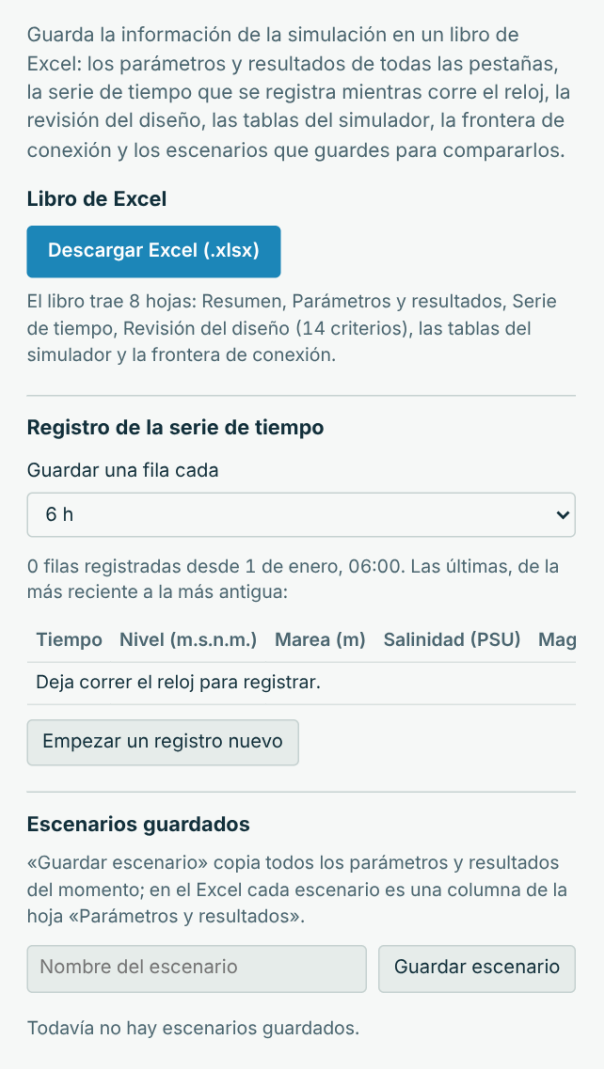
Nota. (a) Retención por tramos: todo lo que cae más rápido que la carga superficial se queda. (b) Sin dragado ni ascenso del mar, el fondo sube y la ciénaga pierde profundidad en línea recta.

13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (1 h, 6 h, 1 día): Nivel, Marea, Salinidad, Magdalena, Caños (+ entra, − vuelve al río), Boca, Oxígeno.
Revisión del diseño	Los 14 criterios con su estado y su detalle.
Salinidad de equilibrio	Balance de agua y sal de la ciénaga como una caja, con fórmulas de Excel (datos de entrada en azul).
Cubeta y caños	Área y volumen de la ciénaga, inclinación del agua por el viento y caudal por los caños en los dos sentidos con la ley del orificio, con fórmulas de Excel.
Año mes a mes	Simulación cada 30 minutos con la marea, después de un año de arranque.
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 26
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

Este simulador es un eslabón de la serie que sigue el agua del páramo al océano. Entrega a sus vecinos su frontera de salida y aplica lo que le llega de aguas arriba o del mar. Se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o con el proyecto Sistema conectado, que une todos los modelos.

Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	251.2 m³/s
Salinidad	14.8 PSU
Temperatura del agua	29.0 °C
Oxígeno disuelto	5.476 mg/L
Fósforo total	35.5 µg/L
Sedimento en suspensión	20.0 mg/L
Nivel del agua	0.055 m
Qtoma	75.8
Qretorno	2.194

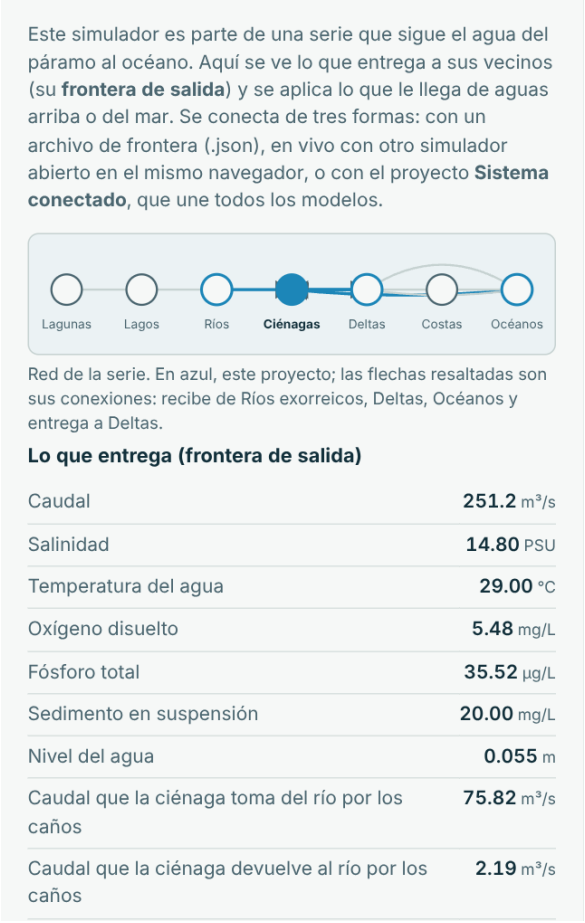
Lo que recibe: El río de la Sierra reemplaza a uno de los ríos de referencia; el río grande fija el nivel frente a los caños; el mar fija el nivel medio, la marea y la salinidad.

Recibe de	Parámetros que cambia
Ríos exorreicos	Qrios, SSrios, Prios
Deltas	Hrio, SSmag
Océanos	nivelMar, Smar, K1, O1, M2, S2

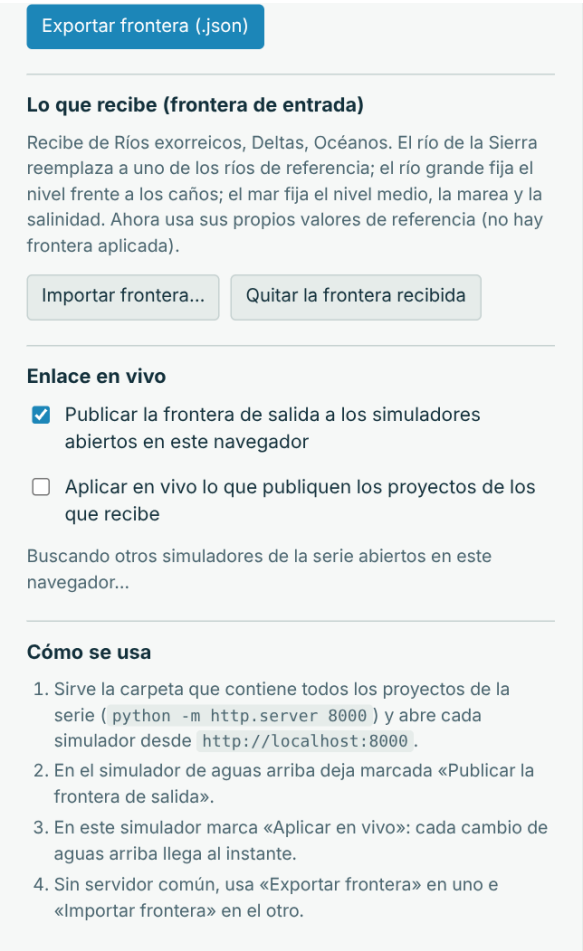
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 27
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

15. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 14 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 14. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Ríos y caños	En el año los caños traen del Magdalena más agua de la que devuelven (intercambio neto > 0)	entran 75.8 y vuelven al río 2.2 m³/s: neto 73.6 m³/s
Ríos y caños	Agua dulce del año ≥ evaporación del año	129.6 ≥ 27.0 m³/s
Ciénaga	Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m	0.09 m.s.n.m. (piso a 0.80 m)
Ciénaga	Tiempo de residencia ≤ 120 días (la ciénaga se renueva)	29 días
Mar y boca	Boca abierta: sección ≥ 300 m²	660 m²
Mar y boca	Intercambio con el mar ≥ 50 m³/s (entra agua de mar)	150.8 m³/s
Salinidad	Salinidad máxima del año ≤ 40 PSU (no hipersalina)	32.5 PSU
Salinidad	Salinidad mínima del año ≥ 2 PSU (sigue siendo estuario)	13.1 PSU
Manglar y pesca	Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %	91 % (suelo a 45.6 PSU)
Manglar y pesca	Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)	22 % de estrés
Manglar y pesca	Índice de pesca ≥ 0.6	1.00
Calidad	Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 2 mg/L (sin mortandad de peces)	5.45 mg/L
Calidad	Clorofila ≤ 40 µg/L	12.9 µg/L
Sedimentos	Sedimentación ≤ 5 mm/año	3.68 mm/año

16. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

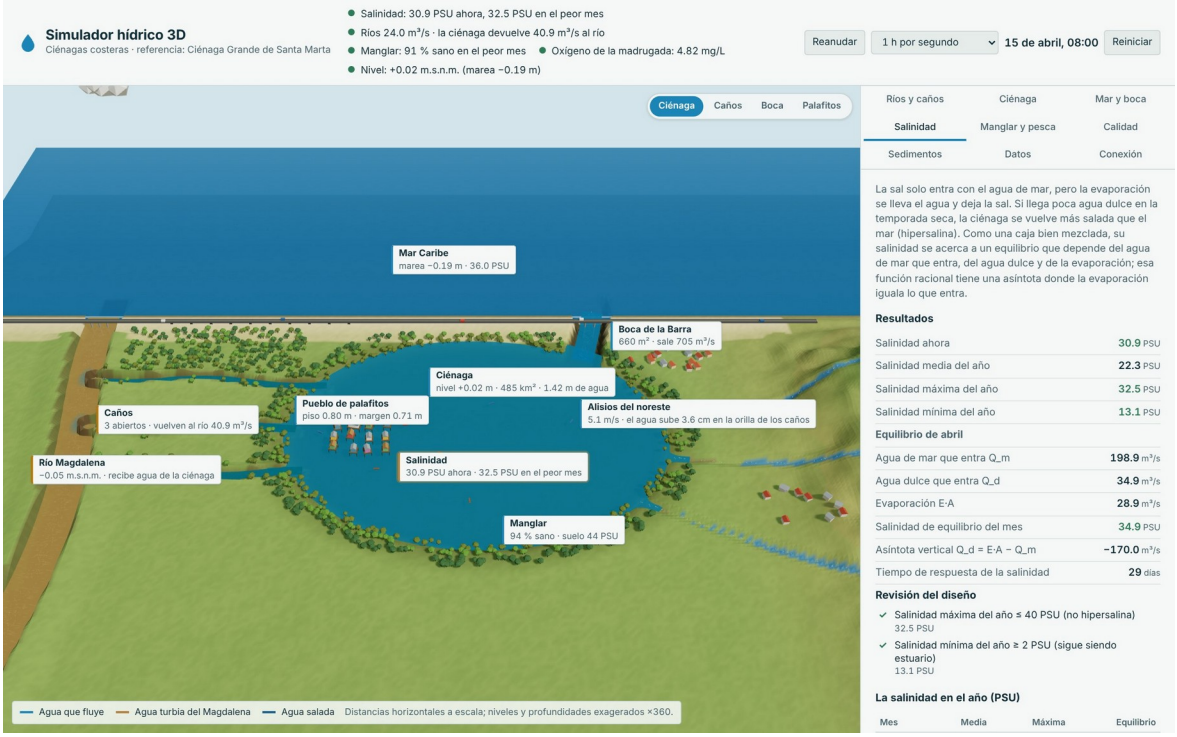
Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Ciénaga de referencia (año normal, caños abiertos)	14 de 14	Todos se cumplen
Estiaje de abril: la ciénaga le devuelve agua al río	14 de 14	Todos se cumplen
Sequía de El Niño	12 de 14	Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %; Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)
Lluvias y creciente de La Niña	13 de 14	Sedimentación ≤ 5 mm/año
Años noventa: caños sedimentados y carretera sin alcantarillas	13 de 14	Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)
Crisis del manglar: años noventa con El Niño	12 de 14	Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %; Estrés del mangle rojo en el peor mes ≤ 25 % (se recupera con las aguas altas)
Restauración: caños dragados y más alcantarillas	13 de 14	Sedimentación ≤ 5 mm/año
Boca de la Barra sedimentada	11 de 14	Boca abierta: sección ≥ 300 m²; Intercambio con el mar ≥ 50 m³/s (entra agua de mar); Salinidad mínima del año ≥ 2 PSU (sigue siendo estuario)
Magdalena y ríos cargados de nutrientes	11 de 14	Índice de pesca ≥ 0.6; Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 2 mg/L (sin mortandad de peces); Clorofila ≤ 40 µg/L
Ascenso del nivel del mar de 0.5 m	13 de 14	Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m

Estiaje de abril: la ciénaga le devuelve agua al río

El escenario pone el reloj el 15 de abril a las 08:00. El Magdalena frente a los caños baja casi hasta el nivel del mar, la marea baja lo deja aún más bajo y los alisios levantan el agua de la ciénaga en la orilla de los caños: la ciénaga le entrega unos 41 m³/s de agua salobre al río. En la pestaña Mar y boca, la gráfica de tres días muestra cómo el agua de los caños cambia de sentido con la marea.

Indicador	Valor
Salinidad	Salinidad: 30.9 PSU ahora, 32.5 PSU en el peor mes
Agua dulce	Ríos 24.0 m³/s · la ciénaga devuelve 40.9 m³/s al río
Manglar	Manglar: 91 % sano en el peor mes
Oxígeno	Oxígeno de la madrugada: 4.82 mg/L
Nivel	Nivel: +0.02 m.s.n.m. (marea −0.19 m)

Figura 28
Escenario «Estiaje de abril: la ciénaga le devuelve agua al río»



Nota. En la vista Caños el agua de los caños se ve del color de la ciénaga y corre hacia el río, donde aparece una mancha salobre.

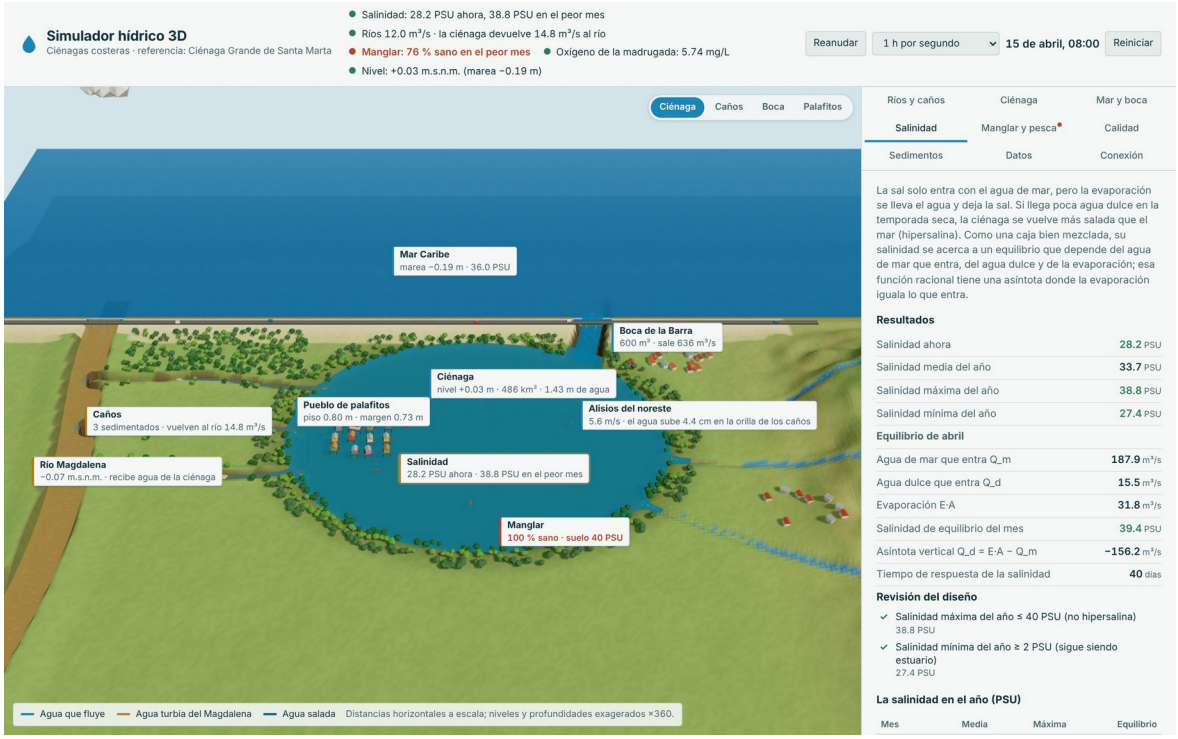
Crisis del manglar: años noventa con El Niño

En los años noventa los caños estaban sedimentados y la carretera casi no tenía alcantarillas. Con El Niño, entran del Magdalena apenas 13.8 m³/s en el año, la ciénaga le devuelve agua al río de febrero a julio, la salinidad sube a 38.8 PSU en el peor mes y el suelo del manglar a 53.5 PSU: el mangle rojo sufre a la mitad y la salud del manglar baja al 76 %.

Indicador	Valor
Salinidad	Salinidad: 28.2 PSU ahora, 38.8 PSU en el peor mes
Agua dulce	Ríos 12.0 m³/s · la ciénaga devuelve 14.8 m³/s al río
Manglar	Manglar: 76 % sano en el peor mes
Oxígeno	Oxígeno de la madrugada: 5.74 mg/L
Nivel	Nivel: +0.03 m.s.n.m. (marea −0.19 m)

Figura 29

Escenario «Crisis del manglar: años noventa con El Niño»



Nota. Los mangles rojos pierden color y la ciénaga se ve más salada.

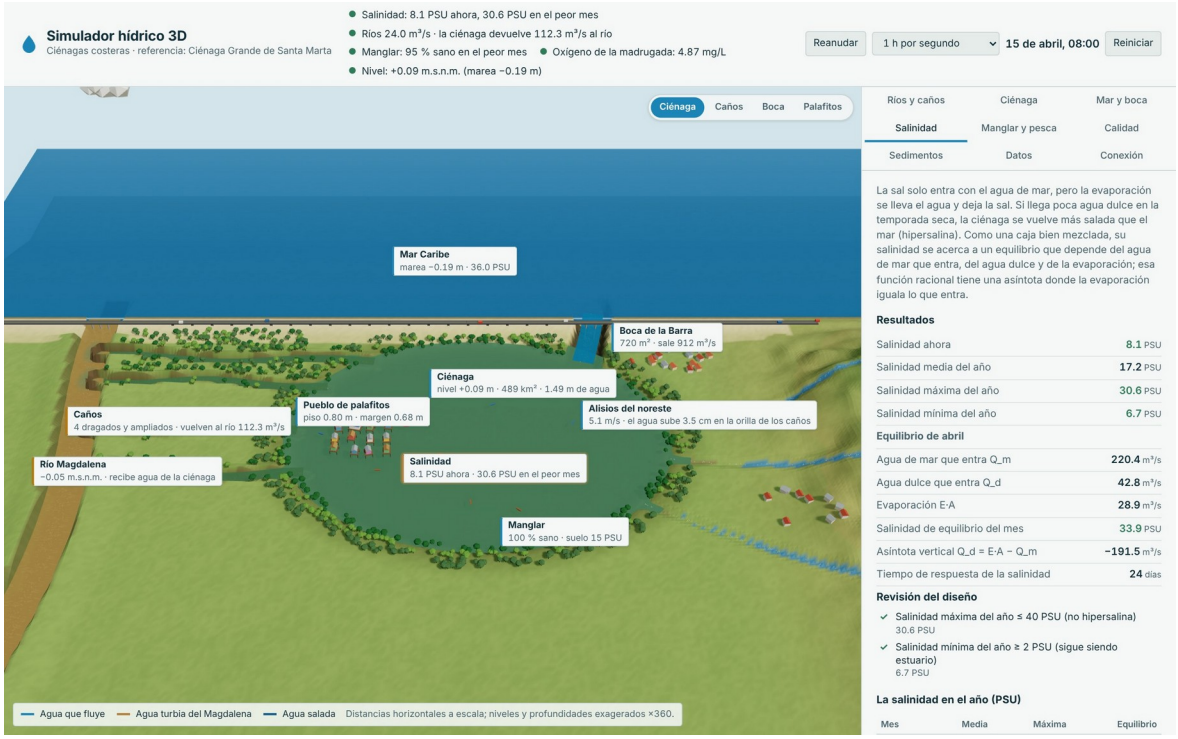
Restauración: caños dragados y más alcantarillas

Con cuatro caños dragados de 40 m² y 40 alcantarillas entran 158.6 m³/s del Magdalena en el año, el doble que hoy, y la salinidad baja a 6.7 PSU en la creciente; en el estiaje la ciénaga le devuelve más agua al río (4.6 m³/s). Pero el Magdalena trae también sedimento: se depositan 7.23 mm de lodo al año, más que el criterio de 5 mm.

Indicador	Valor
Salinidad	Salinidad: 8.1 PSU ahora, 30.6 PSU en el peor mes
Agua dulce	Ríos 24.0 m³/s · la ciénaga devuelve 112.3 m³/s al río
Manglar	Manglar: 95 % sano en el peor mes
Oxígeno	Oxígeno de la madrugada: 4.87 mg/L
Nivel	Nivel: +0.09 m.s.n.m. (marea −0.19 m)

Figura 30

Escenario «Restauración: caños dragados y más alcantarillas»



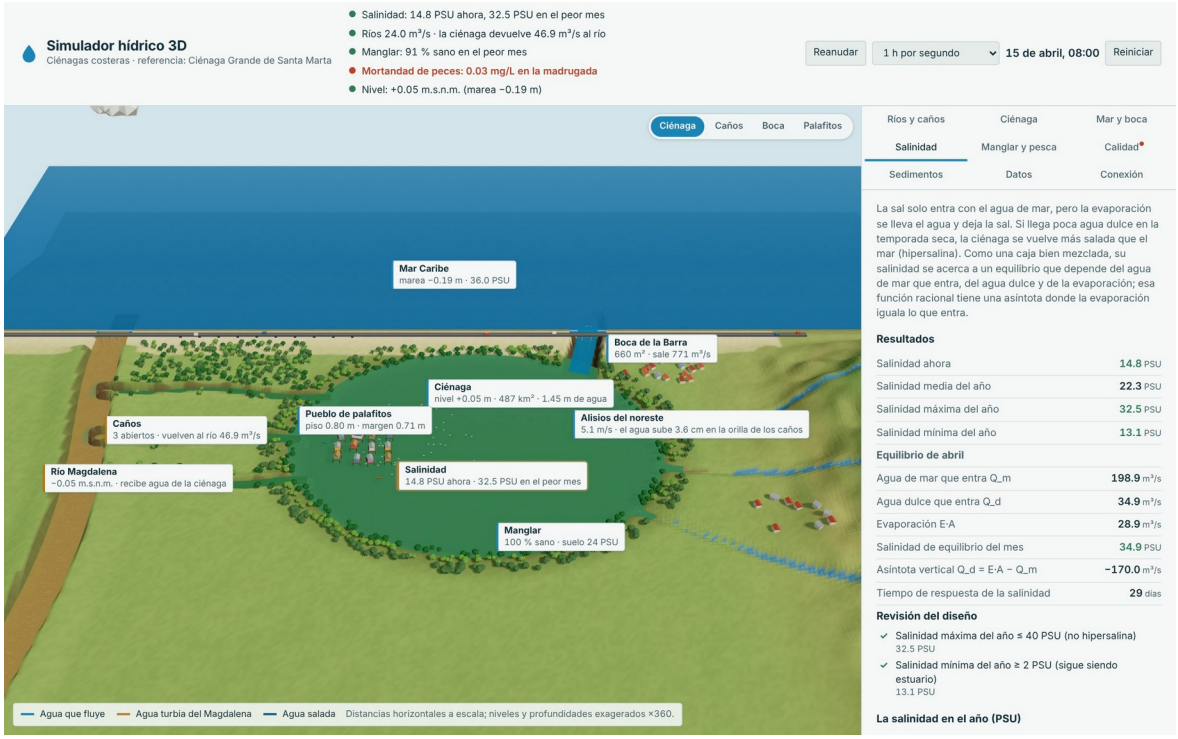
Nota. El agua se ve salobre y el manglar sano.

Magdalena y ríos cargados de nutrientes

Si el Magdalena y los ríos traen mucho más fósforo, la ciénaga llega a 117.6 µg/L y la clorofila a 73.2 µg/L. De día las algas sobresaturan el agua de oxígeno, pero en la madrugada el oxígeno llega a cero: hay mortandad de peces y el índice de pesca cae a 0.

Indicador	Valor
Salinidad	Salinidad: 14.8 PSU ahora, 32.5 PSU en el peor mes
Agua dulce	Ríos 24.0 m³/s · la ciénaga devuelve 46.9 m³/s al río
Manglar	Manglar: 91 % sano en el peor mes
Oxígeno	Mortandad de peces: 0.03 mg/L en la madrugada
Nivel	Nivel: +0.05 m.s.n.m. (marea −0.19 m)

Figura 31
Escenario «Magdalena y ríos cargados de nutrientes»



Nota. El agua se pone verde y aparecen peces muertos.

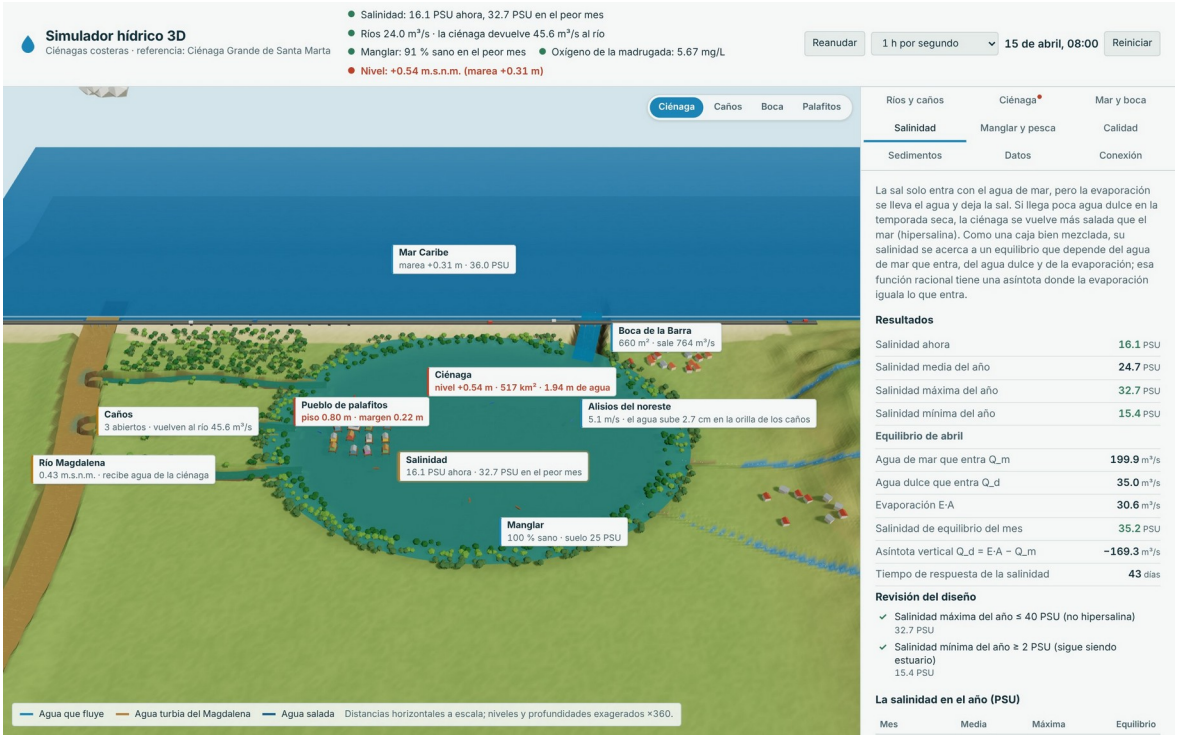
Ascenso del nivel del mar de 0.5 m

Con el mar 0.5 m más alto la ciénaga sube con él: su nivel máximo queda a solo 0.22 m de los pisos de los palafitos. El río frente a los caños sube solo la mitad (remanso), así que la ciénaga le devuelve agua de marzo a julio (105 días) y entra menos agua del Magdalena.

Indicador	Valor
Salinidad	Salinidad: 16.1 PSU ahora, 32.7 PSU en el peor mes
Agua dulce	Ríos 24.0 m³/s · la ciénaga devuelve 45.6 m³/s al río
Manglar	Manglar: 91 % sano en el peor mes
Oxígeno	Oxígeno de la madrugada: 5.67 mg/L
Nivel	Nivel: +0.54 m.s.n.m. (marea +0.31 m)

Figura 32

Escenario «Ascenso del nivel del mar de 0.5 m»



Nota. El agua llega cerca de los pisos de los palafitos.

17. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 27:

Archivo	Prueba
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
modelo.test.js	Decimales: mezcla como promedio ponderado y lámina diaria a caudal
modelo.test.js	Lineal y cuadrática: área, volumen y su despeje
modelo.test.js	Raíz cuadrada: caudal y velocidad por una abertura
modelo.test.js	Signo del caudal: lo que entra del río y lo que vuelve al río
modelo.test.js	Cuadrática y racional: el viento inclina la ciénaga
modelo.test.js	Periódicas: marea, número de forma y creciente del Magdalena
modelo.test.js	Racional con asíntota y exponencial: salinidad de la ciénaga
modelo.test.js	Por tramos: estrés del manglar, salud e índice de pesca
modelo.test.js	Nutrientes y oxígeno: Vollenweider, Dillon y Rigler, APHA con sal
modelo.test.js	Cuadrática y lineal: Stokes, retención y espesor depositado
sistema.test.js	Escenario base: todos los criterios cumplen
sistema.test.js	Intercambio en los dos sentidos: el río llena la ciénaga y la ciénaga le devuelve agua
sistema.test.js	La marea sube por el río, el río no baja del mar y el viento inclina la ciénaga
sistema.test.js	Escenario de estiaje: abril con la ciénaga entregando agua al río
sistema.test.js	Balance de agua y de sal en un paso del reloj
sistema.test.js	Régimen del año: después de 365 días la ciénaga vuelve al mismo estado
sistema.test.js	Salinidad de equilibrio de cada mes con la fórmula racional
sistema.test.js	Crisis del manglar y restauración: el agua dulce de los caños decide la sal
sistema.test.js	Boca sedimentada y ascenso del mar
sistema.test.js	Calidad y sedimentos con sus fórmulas
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan sin valores inválidos

18. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

19. Glosario

Término	Significado
Alcantarilla	Tubo o paso bajo la carretera que deja pasar el agua entre la ciénaga y el mar.
Asíntota vertical	Valor al que se acerca la variable sin llegar nunca, mientras la función crece sin límite.
Caño	Canal natural que comunica el río con la ciénaga.
Ciénaga	Cuerpo de agua somero; en la costa, laguna comunicada con el mar.
Estiaje	Temporada de aguas bajas del río; aquí, de febrero a mayo.
Hipersalina	Agua más salada que el mar (aquí, más de 40 PSU).
Manglar	Bosque de árboles que toleran la sal y viven en la orilla del mar y de las ciénagas.
Mortandad de peces	Muerte masiva de peces por falta de oxígeno en la madrugada.
Número de forma	Razón entre las ondas diurnas y semidiurnas de la marea.
Orificio	Abertura por la que el caudal crece con la raíz del desnivel.
Palafito	Casa construida sobre pilotes en el agua.
PSU	Unidad práctica de salinidad, casi igual a gramos de sal por kilogramo de agua.
Pulso de inundación	Subida y bajada anual del río que llena las ciénagas en la creciente y las vacía en el estiaje.
Salinidad de equilibrio	Salinidad a la que llega la ciénaga si las entradas y la evaporación no cambian.
Serie de Fourier	Suma de cosenos de distintos períodos que representa una curva periódica.
Set-up del viento	Inclinación del agua de una cubeta somera por el viento: sube en una orilla y baja en la otra.
Tiempo de residencia	Tiempo que tarda en renovarse el agua: volumen dividido por el caudal que sale.

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Ríos y caños	Escenario	Ciénaga de referencia (año normal, caños abiertos)
Ríos y caños	Clima del año	Año normal
Ríos y caños	Caudal medio de los ríos (en conjunto)	40.0 m³/s
Ríos y caños	Nivel medio del Magdalena frente a los caños	0.55 m.s.n.m.
Ríos y caños	Creciente principal (amplitud anual)	0.60 m
Ríos y caños	Creciente de mitad de año (amplitud semestral)	0.12 m
Ríos y caños	Número de caños	3
Ríos y caños	Estado de los caños	Abiertos (25 m² cada uno)
Ríos y caños	Coeficiente de descarga del caño	0.40
Ríos y caños	Parte de la marea que llega a los caños por el río	0.50
Ríos y caños	Viento de los alisios sobre la ciénaga (febrero)	6.0 m/s
Ríos y caños	Largo de la ciénaga en la dirección del viento	25 km
Ciénaga	Área del fondo	400 km²
Ciénaga	Área que se inunda por cada metro de nivel	60 km²/m
Ciénaga	Cota del fondo medio	−1.40 m.s.n.m.
Ciénaga	Lluvia del año sobre la ciénaga	900 mm
Ciénaga	Temperatura media del aire	28.0 °C
Ciénaga	Cota del piso de los palafitos	0.80 m.s.n.m.
Mar y boca	Ancho de la Boca de la Barra	200 m
Mar y boca	Profundidad de la boca	3.0 m
Mar y boca	Alcantarillas bajo la carretera	20
Mar y boca	Amplitud de K1 (diurna lunisolar, 23.93 h)	0.09 m
Mar y boca	Amplitud de O1 (diurna lunar, 25.82 h)	0.07 m
Mar y boca	Amplitud de M2 (semidiurna lunar, 12.42 h)	0.06 m
Mar y boca	Amplitud de S2 (semidiurna solar, 12 h)	0.02 m
Mar y boca	Ascenso del nivel del mar	0.00 m
Mar y boca	Salinidad del mar	36.0 PSU
Calidad	Fósforo total del Magdalena	120 µg/L
Calidad	Fósforo total de los ríos de la Sierra	40 µg/L
Sedimentos	Sedimento en suspensión del Magdalena	600 mg/L
Sedimentos	Sedimento de los ríos de la Sierra	150 mg/L

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Ríos y caños

Serie de Fourier (periódica) y por tramos: el nivel del Magdalena

$H(d) = \text{máx}(\bar{H} + A_1 \cdot \cos(2\pi(d - d_1)/365) + A_2 \cdot \cos(4\pi(d - d_2)/365),\ \bar{\eta} + 0.03)$

$H(1) = \text{máx}(0.55 + 0.60 \cdot \cos(2\pi(1 - 320)/365) + 0.12 \cdot \cos(4\pi(1 - 150)/365),\ 0.03) = 1.020$ m

Suma de funciones: la marea sube por el río

$H(t) = H(d) + \kappa \cdot \text{marea}(t) = 1.020 + 0.50 \times +0.078 = 1.059$ m

Cuadrática y racional: el viento inclina la ciénaga

$\Delta\eta = C_D \cdot (\rho_a/\rho) \cdot U^2 \cdot L/(g \cdot h)$

$\Delta\eta = 0.0013 \times (1.2/1000) \times 5.5^2 \times 25\,000/(9.81 \times 1.45) = 0.0833$ m → orilla de los caños 0.055 + 0.042 = 0.096 m

Raíz cuadrada con signo: caudal por los caños en los dos sentidos

$Q = n \cdot C \cdot A \cdot \sqrt{(2g)} \cdot \Delta h/\sqrt{(|\Delta h| + \delta)},\ \ \Delta h = H - (z + \Delta\eta/2)$

$Q = 3 \times 0.40 \times 25 \times \sqrt{(2 \times 9.81)} \times 0.963/\sqrt{(0.963 + 0.02)} = 129.1$ m³/s (el Magdalena entra a la ciénaga)

Ciénaga

Lineal y cuadrática: área y volumen de la ciénaga

$A(h) = A_c + s \cdot h,\ \ V(h) = A_c \cdot h + s \cdot h^2/2$

$V(1.45) = 400 \times 1.45 + 60 \times 1.45^2/2 = 645.4$ hm³

Despeje de la cuadrática: profundidad a partir del volumen

$h = (-A_c + \sqrt{(A_c^2 + 2sV)})/s$

Racional: tiempo de residencia

$\tau = V/(Q_{\text{boca}} + Q_{\text{caños}}^{-})$

$\tau = 645$ hm³/(251.2 + 2.2) m³/s = 29 días

Mar y boca

Suma de cosenos (periódica): la marea

$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i),\ \ T = 23.93, 25.82, 12.42$ y 12 h

$\eta = 0.09 \cdot \cos(\ldots K1) + 0.07 \cdot \cos(\ldots O1) + 0.06 \cdot \cos(\ldots M2) + 0.02 \cdot \cos(\ldots S2) = 0.078$ m

Racional: número de forma

$F = (K1 + O1)/(M2 + S2) = (0.09 + 0.07)/(0.06 + 0.02) = 2.00$

Raíz cuadrada: caudal por la boca

$Q = C \cdot A \cdot \sqrt{(2g \cdot (\eta - z_B))} \approx C \cdot A \cdot \sqrt{(2g)} \cdot (\eta - z_B)/\sqrt{(|\eta - z_B| + \delta)},\ \ z_B = z - \Delta\eta/2$

$Q = 0.60 \times 660 \times \sqrt{(2 \times 9.81)} \times 0.065/\sqrt{(0.065 + 0.02)} = 392.0$ m³/s (entra agua de mar)

Salinidad

Decimales: mezcla como promedio ponderado

$S = (Q_m \cdot S_{mar} + Q_d \cdot S_d)/(Q_m + Q_d)$

Racional con asíntota: salinidad de equilibrio

$S_{eq} = S_{mar} \cdot Q_m/(Q_m + Q_d - E \cdot A)$

$S_{eq} = 36.0 \times 141.8/(141.8 + 132.6 - 24.1) = 20.4$ PSU

Exponencial: la salinidad se acerca al equilibrio

$S(t) = S_{eq} + (S_0 - S_{eq}) \cdot e^{-t/\tau}$

Manglar y pesca

Lineal por tramos: estrés de cada especie

estrés(S) = 0 si $S \le S_{opt}$; $(S - S_{opt})/(S_{máx} - S_{opt})$ si $S_{opt} < S < S_{máx}$; 1 si $S \ge S_{máx}$

Mangle rojo con el suelo a 45.6 PSU en el peor mes: (45.6 − 40)/(65 − 40) = 0.223 → 22 %

Lineal: salinidad del suelo

$S_{suelo} = 1.25 \cdot S + 5 = 1.25 \times 14.8 + 5 = 23.5$ PSU

Calidad

Racional con raíz y potencia: fósforo y algas

$P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$, Chl $= 0.0731 \cdot P^{1.449}$

$P = 45.8/(1 + \sqrt{0.084}) = 35.5$ µg/L → Chl = 12.9 µg/L

Periódica: el oxígeno del día

OD(t) = ($OD_{sat} - D$) − $A \cdot \cos(2\pi(t - 5)/24)$, $A = 0.06 \cdot$Chl, $D = 0.5 + 0.03 \cdot$Chl

$OD_{mín} = 7.11 - 0.89 - 0.77 = 5.45$ mg/L

Sedimentos

Cuadrática: ley de Stokes

$v_s = K \cdot d^2$, $K = g(\rho_s - \rho)/(18\mu)$

Arena fina a 29.0 °C: $v_s = 1\,103\,897 \times (0.0001)^2 = 11.04$ mm/s

Lineal: espesor que se deposita

$\Delta z = M \cdot \text{TE}/(\rho_b \cdot A)$

$\Delta z = 1.62 \cdot 10^6$ t × 1.000/(0.9 t/m³ × $490 \cdot 10^6$ m²) = 0.00368 m = 3.68 mm/año